

广东工业大学试卷参考答案及评分标准 (B)

课程名称: _____ 数字信号处理 _____。

考试时间: 2024 年 1 月 9 日 (第 二十 周 星期 二)

一、填空题 (每空 2 分、共 20 分)

1、6

2、 $f_s \geq 2f_h$

3、是, 是

4、左半平面, 单位圆内

5、

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{n=\infty} x[n]e^{-j\omega n}$$

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

6、 $h[n] = h[N-1-n], 0 \leq n \leq N-1$

7、增加窗函数的长度 (注: 意思相近的表达即可给分)

二、计算题 (共 30 分)

1、 $X(z) = 8 - \frac{7}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$

$$x[n] = 8\delta[n] - 7\left(\frac{1}{4}\right)^n u[n] \quad (8 \text{ 分})$$

2、

(1) 线性卷积: {1 2 7 10 13 12 4} (5 分)

(2) 圆周卷积: {14 14 11 10} (5 分)

(3) 当圆周卷积计算的点数大于或等于 7 点时, 圆周卷积的结果和线性卷积的结果会一致 (2 分)

3、

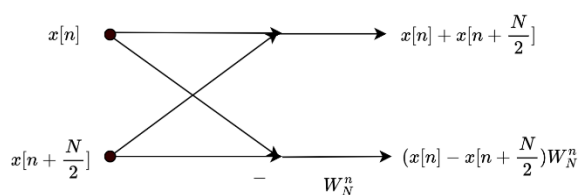
(1) $T_0 = \frac{1}{F_0} = 0.2s$ (3 分)

(2) $f_h = \frac{1}{2}f_s = 2.5kHz$ (3 分)

(3) $N = 1024$ (4 分)

三、简答题

1、



(6 分)

8 点的 FFT 需要 12 次蝶形运算 (2 分)

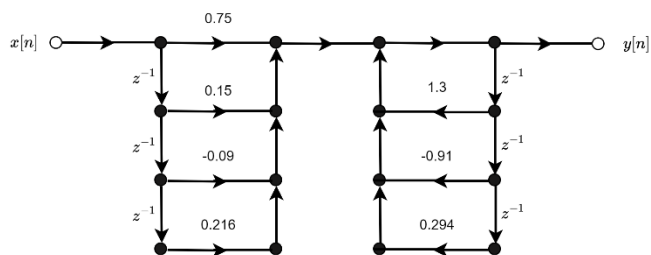
每次蝶形运算需要 1 次复数乘法和两次复数加法 (2 分)

2、

先化简得到：

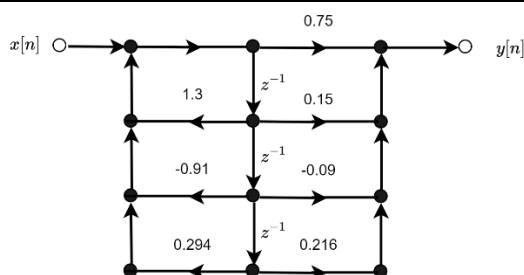
$$H(z) = \frac{0.75 + 0.15z^{-1} - 0.09z^{-2} + 0.216z^{-3}}{1 - 1.3z^{-1} + 0.91z^{-2} - 0.294z^{-3}}$$

直接 I 型：



(5 分)

典范型：



..... (5 分)

3、

(1) 给定要求的理想频率响应 $H_d(e^{j\omega})$; (2 分)

(2) 求出其时域表达式 $h_d[n]$; (2 分)

(3) 用一个合适的窗函数将加以截断; (2 分)

$$h[n] = h_d[n]w[n], 0 \leq n \leq N - 1$$

(4) 求出加窗后实际的频率响应 $H(e^{j\omega})$; (2 分)

(5) 检验 $H(e^{j\omega})$ 是否满足要求, 不满足, 则需要考虑改变窗函数形状或改变窗长的点数 N , 重复第 (3) (4) 步骤, 直到满足设计要求为止。

(2 分)

四、设计题 (20 分)

1、注: 按步骤和整体思路来评分。

(1) 用模拟频率与数字频率的线性关系计算数字滤波器的性能指标表达式:

$$\omega_c = \Omega_c T = 0.2\pi$$

$$\omega_{st} = \Omega_{st} T = 0.3\pi$$

$$R_p = 1dB$$

$$A_s = 15dB$$

(4 分)

(2) 将数字低通滤波器的性能要求按照 $\Omega = \frac{\omega}{T} \tan\left(\frac{\omega}{2}\right)$ 转化为“样本”模拟滤波器的性能要求, 设计模拟滤波器:

这里设置 $T = 2$, 则:

$$\Omega'_p = \tan \frac{\omega_p}{2} = 0.3249197$$

$$\Omega'_{st} = \tan \frac{\omega_{st}}{2} = 0.5095254$$

$$-10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{0.3249197}{\Omega_c} \right)^{2N} \right] \geq -1$$

$$-10 \log_{10} \left[1 + \left(\frac{0.5095254}{\Omega_c} \right)^{2N} \right] \leq -15$$

解上面两个方程得到 $N = 5.3044477$ ，取 $N = 6$ 得出模拟原型滤波器的阶次，代入阻带条件得出 3dB 的截止频率为

$$\Omega_c = 0.3831146$$

(8 分)

注：N 的值一定要算对， Ω_c 的取值由于 T 可以随意设置，不要求跟答案一致。

(3) 查表得出归一化原型模拟低通滤波器的系统函数为

$$H(s) = \frac{1}{s^6 + 3.8637s^5 + 7.4641s^4 + 9.1416s^3 + 7.4641s^2 + 3.8637s + 1}$$

去归一化将 $s = \frac{s}{\Omega_c}$ ，代入 $H(s)$ ，得到原型模拟滤波器 $H_a(s)$

(4 分)

(4) 求所需数字低通滤波器的系统函数，利用双线性变换法

$$H(z) = H_a(s) \Big|_{s=\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}}$$

得到数字滤波器的系统函数 $H(z)$ 。

(4 分)